

Pregunta 1

Determine una cota para el error relativo en el resultado final (expresado en punto flotante) de calcular y si se utiliza aritmética de punto flotante con **truncado**:

$$y = \sqrt{x}$$

Asuma que ε es el épsilon de máquina y $x > 0$.

- ▶ Gap entre cada par de números consecutivos **no es constante**.
- ▶ Máximo número (en valor absoluto) = $0111 = (2 - 2^1) \times 2^3 = 12$.
- ▶ Mínimo número (en valor absoluto) = $0000 = 1 \times 2^0 = 1$.
- ▶ Mayor rango dinámico: máximo/mínimo = 12.
- ▶ Error de representación de x :
 - ▶ Si se trunca: $\frac{|x-x|}{|x|} \leq 2^{-1} = 0,5$.
 - ▶ Si se redondea: $\frac{|x-x|}{|x|} \leq 2^{-1} = 0,25$.
 - ▶ Cota al error relativo: mayor precisión.



$$y = \sqrt{x(1+\delta_x)} (1+\delta_y)$$

$$y - \sqrt{x} = \sqrt{x} \sqrt{1+\delta_x} (1+\delta_y) - \sqrt{x}$$

$$\frac{y - \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \sqrt{1+\delta_x} (1+\delta_y) - 1 < \left[\sqrt{(1+\varepsilon)^3} - 1 \right]$$

Supongo q' tengo $x, y > 0$

$$z = x + y$$

$$\hat{z} = \left[\underbrace{x(1+\delta_1)}_{\substack{\hat{x}: x \text{ escrito} \\ \text{en pto flotante}}} + \underbrace{y(1+\delta_2)}_{\substack{\hat{y} \\ \text{en pto flotante}}} \right] \underbrace{(1+\delta_3)}_{\substack{\hat{z} \text{ escrito} \\ \text{en pto flotante}}}$$

Pregunta 2

Considere la ecuación diferencial a derivadas parciales

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (x,y) \in (0,1) \times (0,1)$$

con condiciones de borde

$$\begin{aligned} u(x,0) &= 1 & x \in (0,1) \\ u(x,1) &= 0,5 & x \in (0,1) \\ u(0,y) &= 3 & y \in (0,1) \\ u(1,y) &= 0,5 & y \in (0,1) \end{aligned}$$

Si se usan pasos de integración $\Delta x = \Delta y = 0,5$ y el método de los 5 puntos para el Laplaciano, determine la aproximación numérica a $u(1/2, 1/2)$. Dé la respuesta con 2 decimales (utilice coma decimal).

```
def laplacedirichlet(f1,f2,f3,f4,a,b,h,tol=1e-10,maxiter=1000):
    n = int(floor(a/h)+1)
    m = int(floor(b/h)+1)
    x = h*linspace(0,n-1,n)
    y = h*linspace(0,m-1,m)

    cero = zeros(1)
    promedio = (a*(f1(cero)+f2(cero))+b*(f3(cero)+f4(cero)))/
    promedio = promedio/(2*(a+b))

    relx = zeros((n,m))
    u = promedio*ones((n,m))

    #contorno
    u[:,0] = f1(x)
    u[:,1] = f2(x)
    u[0,:] = f3(y)
    u[-1,:] = f4(y)

    u[0,0] = (u[0,1]+u[1,0])/2
    u[0,-1] = (u[0,-2]+u[1,-1])/2
    u[-1,0] = (u[-2,1]+u[-1,0])/2
    u[-1,-1] = (u[-2,-1]+u[-1,-2])/2

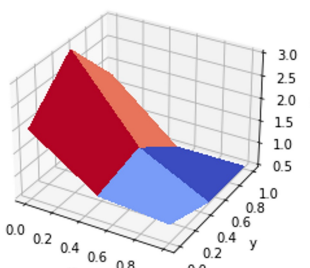
    err = 1e308
    for iters in range(maxiter):
        relx[1:-2,1:-2] = (u[1:-2,-1]+u[1:-2,0:-3]
                           +u[2:-1,1:-2]+u[0:-3,1:-2]-4*u[1:-2,1:-2])/4

        u = u + relx
        e = max(abs(relx))
        if e < err:
            err = e
        if err < tol:
            break

    return x,y,u,iters
```

```
#####
#Ecuación de Laplace con condiciones de Dirichlet
#Resuelta por Jacobi
#
#d^2/dx^2 u + d^2/dy^2 u = 0  0<x<a, 0<y<b
#
#u(x,0) = f1(x), u(x,b) = f2(x) para todo x
#u(0,y) = f3(y), u(a,y) = f4(y) para todo y
#
#[x,y,u,iters] = laplacedirichlet(f1,f2,f3,f4,a,b,h,tol,maxiter)
#
#Argumentos de entrada:
#
#f1,f2,f3,f4      = condiciones de borde
#a,b             = dimensiones del cuadrado
#h              = paso de la grilla
#tol,maxiter     = tolerancia y máximo número de iteraciones
#                = Se resuelve usando un algoritmo iterativo (Jacobi)
#
#Argumentos de salida:
#
#x,y             = grilla
#u               = resultado
#iters           = número de iteraciones
#####
```

Laplace



Igual como el paso es la mitad del intervalo, y me pide la u en el medio, la cuenta es:

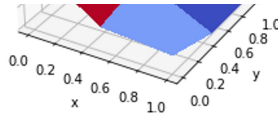
$$\frac{1 + 0,5 + 3 + 0,5}{4} = 1,25$$

$$= 1,25$$

$$\begin{aligned} u_{0,j} &= c_1, & u_{n,j} &= c_2 & j &= 1, 2, \dots, n-1, \\ u_{i,0} &= c_3, & u_{i,m} &= c_4 & i &= 1, 2, \dots, n-1, \end{aligned}$$

$$u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j} = 0 \quad \begin{aligned} i &= 1, 2, \dots, n-1, \\ j &= 1, 2, \dots, m-1 \end{aligned}$$

```
break
return x,y,u,its
```



$$u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j} = 0 \quad \begin{matrix} i = 1, 2, \dots, n-1, \\ j = 1, 2, \dots, m-1 \end{matrix}$$

- Es un sistema de $(m-1) \times (n-1)$ ecuaciones.
- Resolución iterativa: $u_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}}{4}$.

Pregunta 3

¿Converge el método iterativo de Gauss-Seidel aplicado al problema $A\vec{x} = \vec{b}$ donde la matriz A viene dada por la siguiente ecuación? Justifique su respuesta.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Diagonal dominante

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es estrictamente diagonal dominante sii para $i = 1, 2, \dots, n$

$$|A(i,i)| > \sum_{i \neq j} |A(i,j)|.$$

Convergencia 1

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es estrictamente diagonal dominante, entonces tanto Jacobi como Gauss-Seidel convergen (para cualquier valor inicial).

Convergencia 2

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica y definida positiva, entonces Gauss-Seidel converge (para cualquier valor inicial).

Pregunta 4

Se utiliza el método de Newton-Raphson para encontrar el cero de orden $M = 5$ de una función $f(x)$. Suponga que el error inicial e_0 satisface $|e_0| < 10^{-3}$. ¿Cuántas iteraciones son necesarias para obtener un error menor a 10^{-10} ?

✓ Multiple zero: $f(p) = f'(p) = \dots = 0, f^{(M)}(p) \neq 0$
 $e_{k+1} = \frac{M-1}{M} \cdot e_k$, M IS THE ORDER OF THE ROOT

```
def Error_NR(e0, m):
    mult=(m-1)/m
    tol=mult*e0
    i=1

    while tol>10**-10:
        i+=1
        tol=mult*tol

    print(i, tol)
```

Pregunta 5

Considere el siguiente número en formato binario IEEE 754 de 64 bits (1 bit de signo, 11 bits de exponente - sesgo o bias = 1023 -, 52 bits de mantisa):

0 100 0000 0101 | 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

¿Cuál es el valor en notación decimal? Explique brevemente sus cálculos.

⊕ exp $2^0 + 2^2 + 2^6 = 1029$
 mant = $2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-6}$
 $1.984375 \times 2^{\overbrace{1029-1023}^6} = 127$

Pregunta 6

Se utiliza el método de punto fijo para encontrar el cero de una función $f(x)$ en el intervalo $[3,4]$. La iteración es $x_{k+1} = g(x_k)$ y se sabe que $|g'(x)| \leq 99/100$ para todo x en el intervalo. Estime el número de iteraciones necesario para alcanzar un error menor a 10^{-15} , asumiendo que se parte del punto medio del intervalo arriba mencionado.

$$|x_k - x| \leq K^k \cdot \max \left\{ \begin{matrix} x_0 - a \\ b - x_0 \end{matrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} a &= 3 \\ b &= 4 \\ x_0 &= 3,5 \\ K &= \frac{99}{100} \end{aligned} \quad |x_k - x| \leq 0,99^k \cdot 0,5$$

iter

$$0,99^k \cdot 0,5 = 10^{-15}$$

$$0,99^k = 2 \times 10^{-15}$$

$$k = \log_{0,99} (2 \times 10^{-15}) = 3368$$

Pregunta 7

Se desea aproximar una función $f(x)$ en el intervalo $[0,1]$ por un polinomio interpolador con nodos de Chebychev. Sabiendo que $f \in C^\infty$ y que $|f^{(n)}(x)| \leq 1$ para todo $x \in [0,1]$, determine el orden del polinomio interpolador para tener un error de interpolación menor a 10^{-15} .

Nodos de Chebychev

Error

Sea $f \in C^{n+1}[a, b]$ y $p_n(x)$ el polinomio interpolador de orden n que pasa por los nodos de Chebychev. Luego,

$$|f(x) - p_n(x)| \leq M \frac{2}{(n+1)!} \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1},$$

donde M es una cota superior para $|f^{(n+1)}(x)|$ en el intervalo $[a, b]$.

```
def que_orden_Cheby(M, a, b):
    # mult=(m-1)/m
    tol=10**-15
    i=-1
    #Asi arranca en cero en el while

    while tol>=10**-15:
        i+=1
        tol=M*(2/math.factorial(i+1))*((b-a)/4)**(i+1)

    print(i, tol)
que_orden_Cheby(1, 0, 1)
```

Pregunta 8

Considere el sistema de ecuaciones $A\vec{x} = \vec{b}$ con

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Se utiliza Jacobi para resolverlo iterativamente comenzando con

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dé la segunda componente del resultado de la segunda iteración $\vec{x}_2$. Redondee a 3 decimales (usando coma decimal).

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

$$x_1^1 = \frac{1}{2} (1 - x_2^0) = \frac{1}{2}$$

$$x_2^2 = \frac{1}{4} (1 - 2x_1^1) = 0$$

Jacobi

$$x_i^{k+1} = \frac{1}{A(i, i)} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} A(i, j)x_j^k - \sum_{j=i+1}^n A(i, j)x_j^k \right)$$

Pregunta 9

Se desea aproximar la ubicación del mínimo de

$$f(x) = \cosh(x)$$

Utilice el método de interpolación cuadrática, comenzando de $x_0 = -1,5$ y un paso $h = 4$. Dé su respuesta redondeando a 3 decimales.

$$-5,5 \rightarrow 122,34$$

$$-1,5 \rightarrow 2,352$$

$$3,5 \rightarrow 16,57$$

$$\begin{pmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & \dots & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^n & x_n^{n-1} & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ \vdots \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 3,649 \\ x_2 &= -4,454 \\ x_3 &= -12,540 \end{aligned}$$

$$f(x) = 3,649x^2 - 4,454x - 12,540$$

$$7,298x - 4,454 = 0$$

$$x = 0,61$$

↳ No se si es así

Pregunta 10

Se resuelve numéricamente una ecuación diferencial de primer orden usando el método de Heun. El valor final, esto es, correspondiente al final del intervalo de integración de interés, da 1,12 y 1,11 usando pasos de integración $\Delta t_1 = 0,01$ y $\Delta t_2 = 0,011$, respectivamente. Estime el paso necesario para que el error global al final sea menor a 10^{-6} . Dé la respuesta usando 5 decimales (use coma decimal).

$$\begin{aligned} E_k(\Delta t) &= x(t_k^{(1)}) - x_k^{(1)} \approx c \times \Delta t^n, \\ E_{2k}\left(\frac{\Delta t}{2}\right) &= x(t_{2k}^{(2)}) - x_{2k}^{(2)} \approx c \times \left(\frac{\Delta t}{2}\right)^n \Rightarrow \end{aligned}$$

$$E_{2k} \approx \frac{x_{2k}^{(2)} - x_k^{(1)}}{2^n - 1}. \text{ Heun es orden 2}$$

$$x(t)^A - x_k^A \approx c \times \Delta t_1^n \quad (1)$$

$$10^{-6} > c \cdot \Delta t^2$$

$$x(t)^B - x_{2k}^B \approx c \times (1,1 \Delta t_1)^n \quad (2)$$

$$\Delta t < 0,0000458$$

$$0,00005$$

$$(2) - (1)$$

$$x_k^A - x_{2k}^B \approx c \cdot \Delta t_1^n (1,1^n - 1)$$

$$0,01 \approx c \cdot (2,1 \times 10^{-5}) \Rightarrow c \approx 476,19$$